Ecuaciones lineales diofantinas aplicadas a programas lineales enteros

Iñaki Sebastian Liendo Infante

Asesor: Dr. Andreas Wachtel
Instituto Tecnológico Autónomo de México

Motivación

Fundamentos teóricos

Resultados numéricos

Múltiples restricciones

Conclusiones

Motivación

Un **programa lineal** es un problema de optimización de la forma

$$\begin{aligned} \max_{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n} \quad & \boldsymbol{p}^T\boldsymbol{x}, \\ \text{s.a.} \quad & A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}, \\ & \boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}, \end{aligned}$$

donde $\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$ y $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ tiene m renglones linealmente independientes.

Algoritmos: simplex y métodos de puntos interiores.

Un **programa lineal entero** es un problema de optimización de la forma

$$\begin{aligned} \max_{\boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^n} \quad & \boldsymbol{p}^T \boldsymbol{x}, \\ \text{s.a.} \quad & A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}, \\ & \boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}, \end{aligned}$$

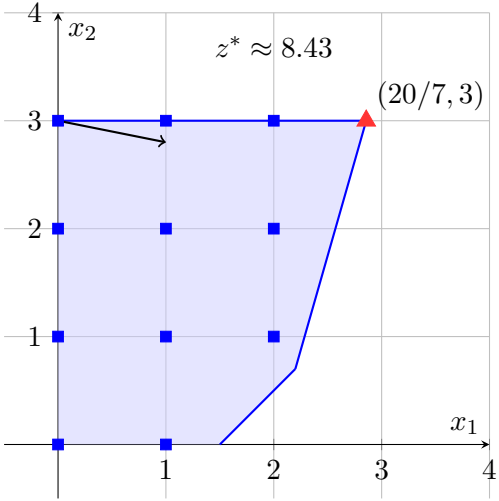
donde $\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$ y $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tiene m renglones linealmente independientes.

Algoritmos: Ramificación y Acotamiento.

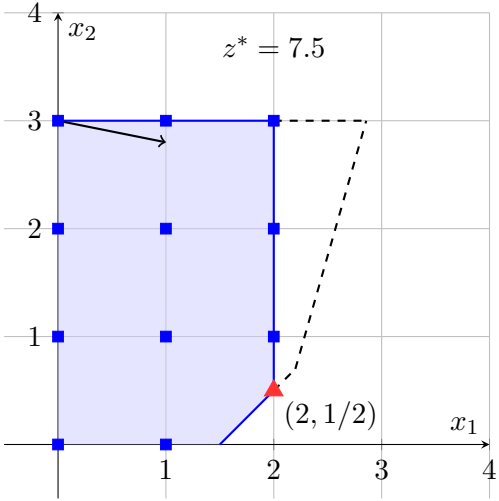
Ejemplificando Ramificación y Acotamiento

$$
\begin{aligned}
\max_{(x_1,x_2)\in\mathbb{Z}^2} \quad & 4x_1 - x_2, \\
\text{s.a.} \quad & 7x_1 - 2x_2 \leq 14, \\
& 2x_1 - 2x_2 \leq 3, \\
& x_2 \leq 3, \\
& x_1, x_2 \geq 0.
\end{aligned}
$$

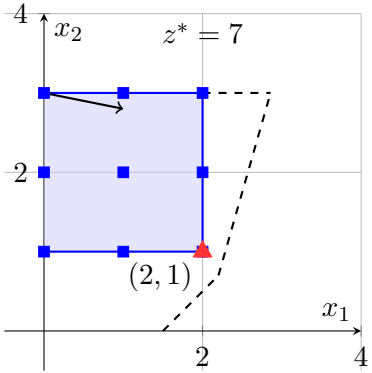
Ejemplificando Ramificación y Acotamiento

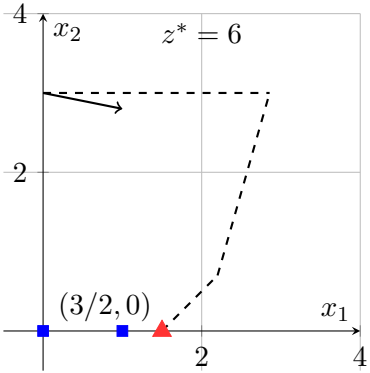


Ejemplificando Ramificación y Acotamiento

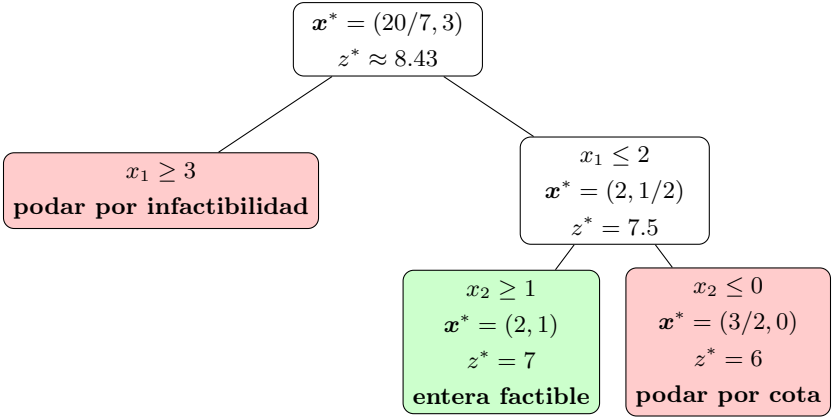


Ejemplificando Ramificación y Acotamiento





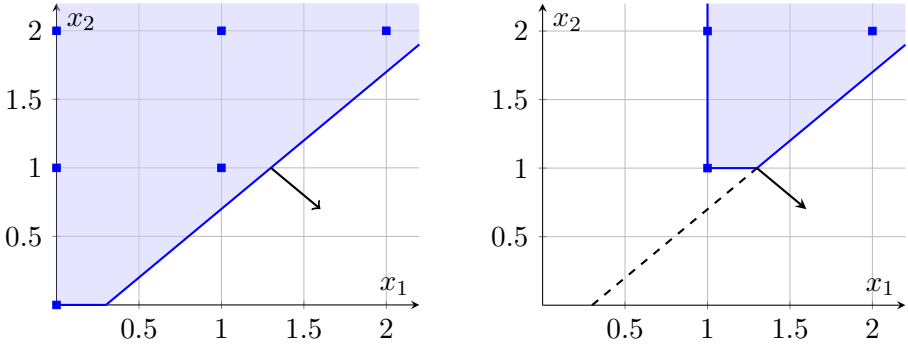
Ejemplificando Ramificación y Acotamiento



Ejemplo patológico

$$
\begin{aligned}
\max_{(x_1,x_2)\in\mathbb{Z}^2} \quad & x_1 - x_2, \\
\text{s.a.} \quad & x_1 - x_2 \leq 0.3, \\
& x_1, x_2 \geq 0.
\end{aligned}
$$

Ejemplo patológico



Problema Simétrico (PS)

$$
\begin{aligned}
\max_{\boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^n} \quad & \boldsymbol{p}^T \boldsymbol{x}, \\
\text{s.a.} \quad & \boldsymbol{p}^T \boldsymbol{x} \leq u, \\
& \boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}.
\end{aligned}
$$

Fundamentos teóricos

Definición

Un vector $\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\boldsymbol{0}\}$ es **esencialmente entero** si existe un vector $\boldsymbol{q} \in \mathbb{Z}^n$ y un escalar $m \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tal que $\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{q}$. Decimos que $\boldsymbol{q}$ es el **múltiplo coprimo** de $\boldsymbol{p}$ si sus entradas son coprimas y si su primera entrada no nula es positiva.

Definición

Sea $\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n$ un vector esencialmente entero y sea t un escalar. El hiperplano afín

$$H_{\boldsymbol{p},t} \coloneqq \ker\{\boldsymbol{x} \mapsto \boldsymbol{p}^T\boldsymbol{x}\} + t\boldsymbol{p}$$

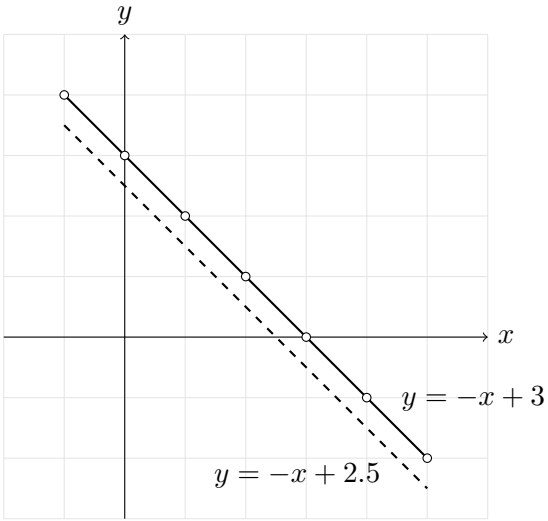
es una **capa entera** si contiene al menos un punto entero.

Ejemplo

Todo vector racional $\boldsymbol{v} \in \mathbb{Q}^n$ *no nulo es esencialmente entero. Para cada* $1 \leq i \leq n$ *existen* $p_i, q_i \in \mathbb{Z}$ *con* $q_i \neq 0$ *tales que* $v_i = p_i/q_i$*. Luego, si definimos* $m \coloneqq \operatorname{mcm}\{q_1, \ldots, q_n\} \neq 0$ *y también* $\boldsymbol{w} \coloneqq m\boldsymbol{v} \in \mathbb{Z}^n$*, encontramos que* $\boldsymbol{v} = \frac{1}{m}\boldsymbol{w}$*.*

Ejemplo

El vector $\left(\sqrt{2}, \sqrt{3}\right)$ *no es esencialmente entero. Supongamos que existe un escalar* $m \neq 0$ *y enteros* a, b *tales que* $m(a, b) = \left(\sqrt{2}, \sqrt{3}\right)$*. Luego,* $a/b = \sqrt{2/3}$*, pero el lado izquierdo es racional mientras que el derecho es irracional (!)*


y
x
$y = -x + 3$
$y = -x + 2.5$

Sobre las soluciones enteras

Teorema

Sea $\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n$ *un vector esencialmente entero y sea* $\boldsymbol{q}$ *su múltiplo coprimo. Entonces la familia de hiperplanos afínes* $\{H_{\boldsymbol{q},k/\|\boldsymbol{q}\|^2} : k \in \mathbb{Z}\}$ *cubre a* $\mathbb{Z}^n$.

Lema

Sea $\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n$ *un vector esencialmente entero y sea* $\boldsymbol{q}$ *su múltiplo coprimo. Entonces se satisface la ecuación lineal*

$$\boldsymbol{q}^T \boldsymbol{x} = q_1 x_1 + \cdots + q_n x_n = k$$

para todo $\boldsymbol{x} \in H_{\boldsymbol{q},k/\|\boldsymbol{q}\|^2}$.

Teorema

Sea $\boldsymbol{q} \in \mathbb{Z}^n$ *un vector coprimo. Entonces todas las soluciones enteras de la ecuación lineal diofantina* $\boldsymbol{q}^T \boldsymbol{x} = k$ *son de la forma*

$$\boldsymbol{x} = k\boldsymbol{\nu} + M\boldsymbol{t},$$

donde $\boldsymbol{t} \in \mathbb{Z}^{n-1}$ *es un vector de variables libres, y el vector* $\boldsymbol{\nu} \in \mathbb{Z}^n$ *junto con la matriz* $M \in \mathbb{Z}^{n\times(n-1)}$ *pueden calcularse en tiempo polinomial a partir de* $\boldsymbol{q}$.

Lema

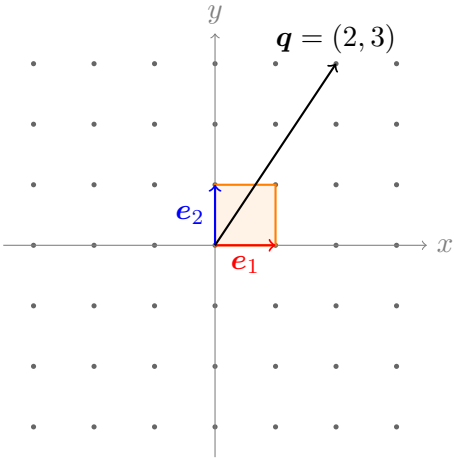
Sea $\boldsymbol{q} \in \mathbb{Z}^n$ *un vector coprimo. Entonces*

$$\boldsymbol{q}^T \boldsymbol{\nu} = 1, \quad \boldsymbol{q}^T \boldsymbol{m}_i = 0,$$

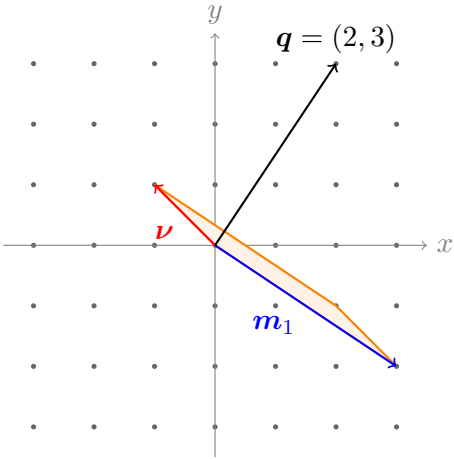
para toda columna $\boldsymbol{m}_i$ *de* $M = [\boldsymbol{m}_1 \mid \cdots \mid \boldsymbol{m}_{n-1}]$.

Teorema

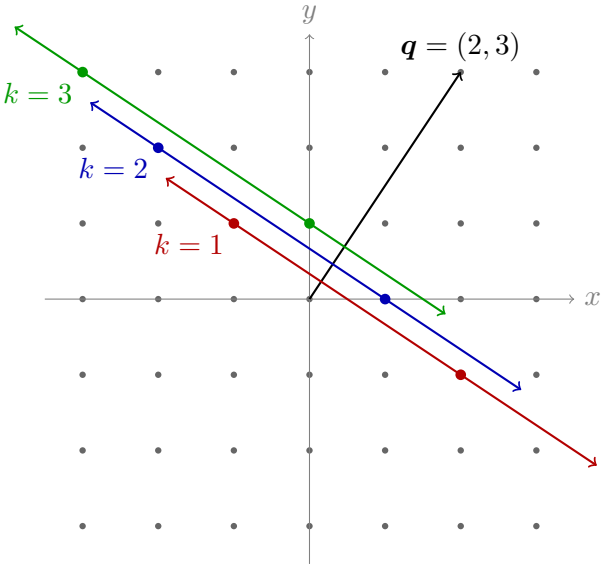
Sea $\boldsymbol{q} \in \mathbb{Z}^n$ *un vector coprimo. Entonces los vectores* $\{\boldsymbol{\nu}, \boldsymbol{m}_1, \ldots, \boldsymbol{m}_{n-1}\}$ *forman una base de la red* $\mathbb{Z}^n$.



Base: $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2\}$



Base: $\{(-1, 1),\ (3, -2)\}$

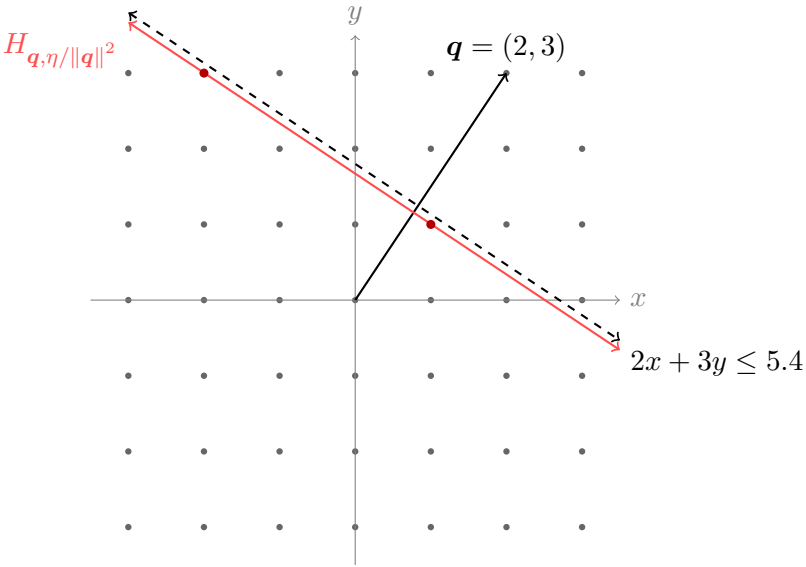

y
$\boldsymbol{q} = (2, 3)$
$k = 3$
$k = 2$
$k = 1$
x

Sobre la restricción presupuestaria

Lema

Sea $\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n$ *un vector esencialmente entero y sea* $\boldsymbol{q}$ *su múltiplo coprimo, de manera que* $\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{q}$ *para algún escalar* $m \neq 0$. *Entonces la primera capa entera* $H_{\boldsymbol{q},\eta/\|\boldsymbol{q}\|^2}$ *en satisfacer la restricción presupuestaria está parametrizada por*

$$\eta := \begin{cases} \lceil u/m \rceil, & m < 0, \\ \lfloor u/m \rfloor, & m > 0. \end{cases}$$


$H_{\boldsymbol{q},\eta/\|\boldsymbol{q}\|^2}$
y
$\boldsymbol{q} = (2, 3)$
x
$2x + 3y \leq 5.4$

Sobre la factibilidad

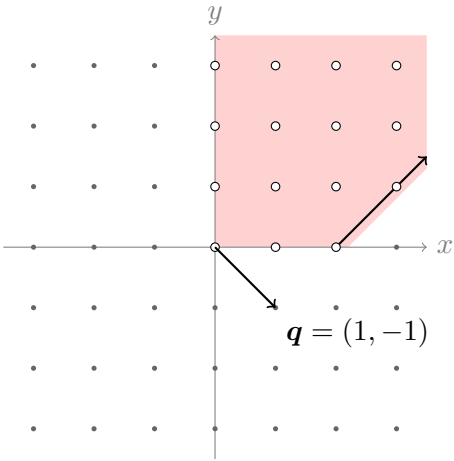
Teorema

Sea $\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n$ *un vector esencialmente entero y sea* $\boldsymbol{q}$ *su múltiplo coprimo. Entonces (PS) es infactible si y solo si* $\boldsymbol{q} \geq \boldsymbol{0}$ *y* $u < 0$.

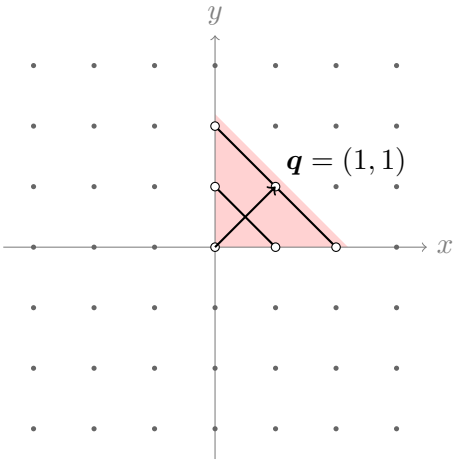
Teorema

Sea $\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n$ *un vector esencialmente entero y sea* $\boldsymbol{q}$ *su múltiplo coprimo. Si (PS) es factible, es cierto que*

1. *si* $q_i < 0$ *para alguna* $1 \leq i \leq n$*, entonces la* η*-ésima capa entera* $H_{\boldsymbol{q},\eta/\|\boldsymbol{q}\|^2}$ *contiene un número infinito de puntos factibles;*
2. *si* $\boldsymbol{q} > \boldsymbol{0}$*, entonces la* k*-ésima capa entera* $H_{\boldsymbol{q},k/\|\boldsymbol{q}\|^2}$ *contiene un número finito de puntos factibles para toda* $0 \leq k \leq \eta$.



$x - y \leq 2.2$



$x + y \leq 2.2$

Más sobre los fundamentos teóricos

Tenemos la descomposición en subredes

$$\mathbb{Z}^n = \underbrace{\{k\boldsymbol{\nu} : k \in \mathbb{Z}\}}_{:=\Lambda_p} \oplus \underbrace{\{M\boldsymbol{t} : \boldsymbol{t} \in \mathbb{Z}^{n-1}\}}_{:=\Lambda_h}.$$

¿Qué propiedades de estas subredes se mantienen si cambiamos de un vector coprimo $\boldsymbol{q} \in \mathbb{Z}^n$ a otro $\tilde{\boldsymbol{q}} \in \mathbb{Z}^n$?

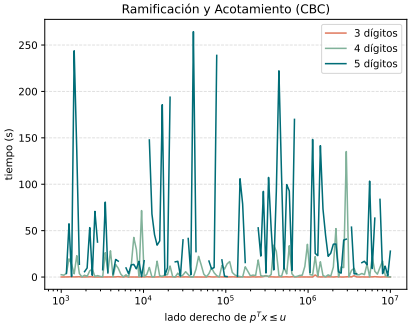
Resultados numéricos

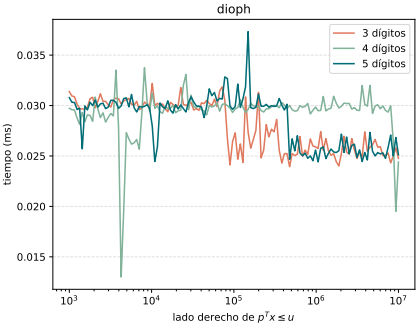
El caso infinito

Teorema

Sea $\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n$ un vector esencialmente entero tal que su múltiplo coprimo $\boldsymbol{q} \in \mathbb{Z}^n$ tenga al menos una entrada negativa. Entonces (PS) se puede resolver a través de encontrar la solución de una sola ecuación lineal diofantina en n incógnitas.

Complejidad algorítmica de `dioph`: $\mathcal{O}(n^2(1 + \log_2 \|\boldsymbol{q}\|_\infty))$.


Ramificación y Acotamiento (CBC)
3 dígitos
4 dígitos
5 dígitos
tiempo (s)
0
50
100
150
200
250
10^3
10^4
10^5
10^6
10^7
lado derecho de $p^T x \leq u$

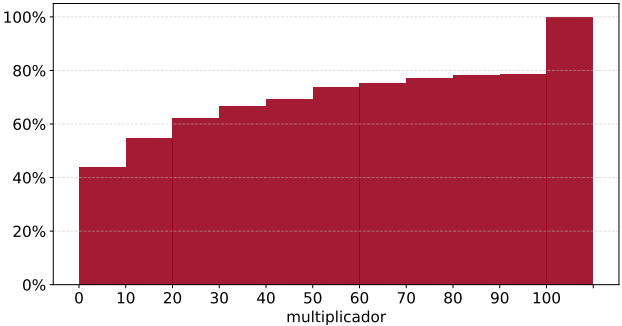

dioph
3 dígitos
4 dígitos
5 dígitos
tiempo (ms)
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035
10^3
10^4
10^5
10^6
10^7
lado derecho de $p^T x \leq u$

Una medida de eficiencia para los cortes de R&A en (PS) es

$$\left| \frac{x_i^* - x_i}{x_i^* - \lceil x_i^* \rceil} \right| \geq \left| \boldsymbol{e}_i^T M \boldsymbol{\delta} \right|,$$

donde

- $\boldsymbol{x}^*$ es la solución a un subproblema relajado obtenido por R&A,
- $\lceil x_i^* \rceil$ es la i-ésima entrada de la solución del siguiente subproblema con restricción añadida $x_i \geq \lceil x_i^* \rceil$,
- $\boldsymbol{x}$ es la solución de (PS) más cercana a $\boldsymbol{x}^*$,
- $\|\boldsymbol{\delta}\|_\infty \leq 0.5$.


100%
80%
60%
40%
20%
0%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
multiplicador

El caso finito

Teorema

Sea $\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n$ un vector esencialmente entero tal que su múltiplo coprimo $\boldsymbol{q}$ tenga entradas estrictamente positivas. Entonces (PS) se puede resolver a través de encontrar la solución de una sola ecuación lineal en n incógnitas para un presupuesto u suficientemente grande.

Una formulación de programación dinámica

Teorema

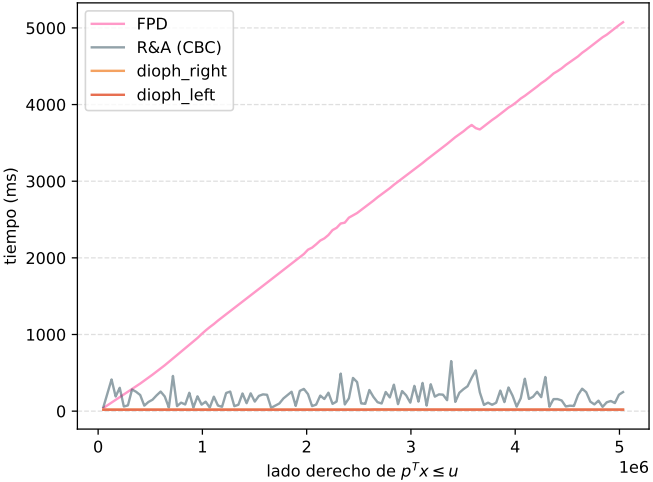
Supongamos que el vector objetivo $\boldsymbol{p}$ *de (PS) es entero y tiene entradas estrictamente positivas, y también supongamos que el presupuesto* u *es entero y no negativo. Entonces* $f_n(u)$ *dado recursivamente por*

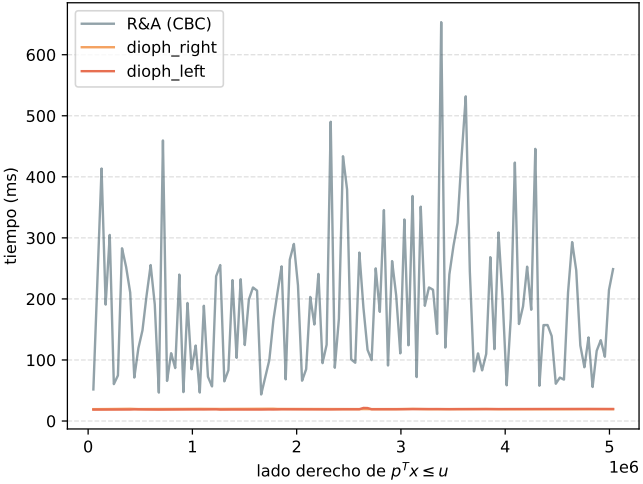
$$
\begin{aligned}
f_1(\hat{u}) &\coloneqq \lfloor \hat{u}/p_1 \rfloor \, p_1, \\
f_m(\hat{u}) &\coloneqq \begin{cases} f_{m-1}(\hat{u}), & \hat{u} < p_m, \\ \operatorname{máx}\{f_{m-1}(\hat{u}), f_m(\hat{u} - p_m) + p_m\}, & p_m \leq \hat{u} \leq u. \end{cases}
\end{aligned}
$$

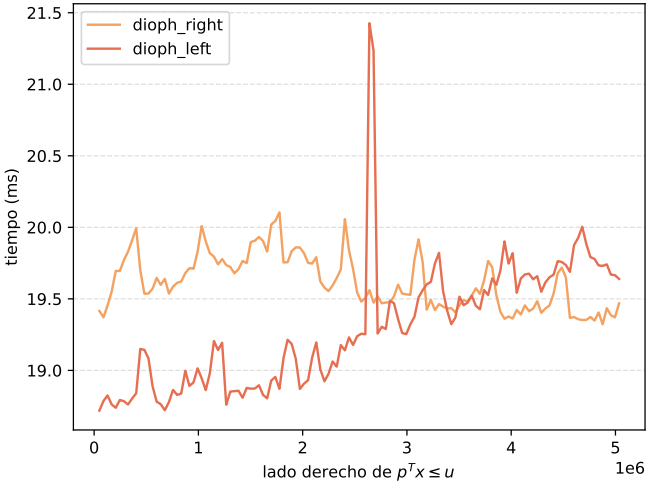
es el valor óptimo de este problema, donde $2 \leq m \leq n$.

Complejidad algorítmica de `FPD`: $\mathcal{O}(nu)$.

Variando el presupuesto




R&A (CBC)
dioph_right
dioph_left
tiempo (ms)
0
100
200
300
400
500
600
0
1
2
3
4
5
1e6
lado derecho de $p^T x \leq u$


dioph_right
dioph_left
21.5
21.0
20.5
20.0
19.5
19.0
tiempo (ms)
0
1
2
3
4
5
1e6
lado derecho de $p^T x \leq u$

Variando la dimensión

(a) Tamaños pequeños (milisegundos). Valores: media ± desviación estándar.

n	FPD	CBC	`dioph_left`	`dioph_right`
50	0.16 (±0.01)	23.29 (±17.05)	0.31 (±0.01)	0.31 (±0.01)
100	1.14 (±0.02)	9.57 (±1.01)	0.64 (±0.01)	0.66 (±0.01)
200	8.98 (±0.04)	23.01 (±4.06)	1.42 (±0.01)	1.44 (±0.01)
500	142.68 (±0.46)	126.82 (±19.39)	4.53 (±0.01)	4.67 (±0.02)

(b) Tamaños grandes (segundos). Valores: media ± desviación estándar.

n	FPD		CBC		`dioph_left`		`dioph_right`	
1,000	1.27	(±0.01)	0.11	(±0.02)	0.01	(±0.00)	0.01	(±0.00)
2,000	10.37	(±0.02)	0.14	(±0.02)	0.04	(±0.00)	0.04	(±0.00)
5,000	160.56	(±0.39)	1.67	(±0.20)	0.25	(±0.00)	0.27	(±0.00)
10,000			2.12	(±0.33)	1.06	(±0.00)	1.16	(±0.00)
20,000			7.68	(±0.34)	4.60	(±0.01)	4.99	(±0.01)
30,000			19.19	(±1.18)	10.74	(±0.02)	11.55	(±0.01)
40,000			24.33	(±0.19)	19.47	(±0.02)	20.99	(±0.08)
50,000			38.94	(±0.18)	30.89	(±0.03)	33.45	(±0.04)
60,000			51.96	(±0.53)	45.07	(±0.05)	48.55	(±0.05)
70,000			81.03	(±1.26)	61.89	(±0.04)	66.35	(±0.10)
80,000			116.62	(±0.93)	81.42	(±0.06)	87.73	(±0.12)
90,000			141.68	(±2.10)	103.96	(±0.04)	111.55	(±0.12)
100,000			170.40	(±1.75)	129.44	(±0.05)	139.65	(±0.16)
150,000					299.15	(±0.13)		

Más sobre el caso finito

Problema Diofantino de Frobenius

Dado un vector $\boldsymbol{q} \in \mathbb{Z}^n$ *coprimo con entradas estrictamente positivas, encontrar el entero* F *más grande tal que* $\boldsymbol{q}^T \boldsymbol{x} \neq F$ *para todo* $\boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^n$ *con* $\boldsymbol{x} \geq \mathbf{0}$.

Teorema

Sea $\boldsymbol{q} \in \mathbb{Z}^n$ *un vector coprimo con entradas estrictamente positivas. Entonces la ecuación lineal diofantina* $\boldsymbol{q}^T\boldsymbol{x} = k$ *tiene soluciones enteras no negativas si* $k \in \mathbb{Z}$ *satisface*

$$k \geq \frac{n\sqrt{n-1}}{2} \|M\| \max_{1 \leq j \leq n} \{q_j^2 \sqrt{q_j^{-2} + \|\boldsymbol{q}\|^{-2}}\}.$$

Múltiples restricciones

Múltiples restricciones (caso particular)

Teorema

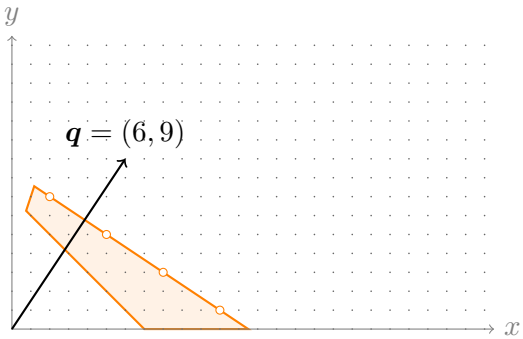
Sea $\boldsymbol{q} \in \mathbb{Z}^n$ un vector coprimo, $A \in \mathbb{Q}^{m\times n}$ una matriz con renglones linealmente independientes y $\boldsymbol{b} \in \mathbb{Q}^m$ un vector. Entonces los siguientes dos problemas son equivalentes

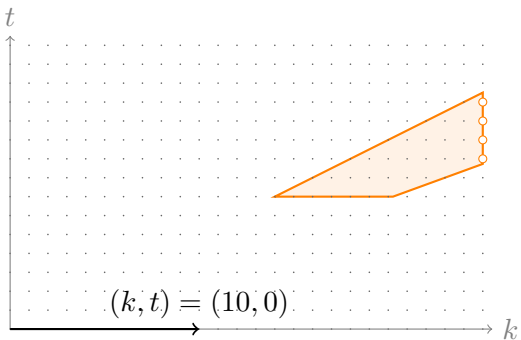
$$\begin{aligned} \max_{x\in\mathbb{Z}^n} \quad & \boldsymbol{q}^T\boldsymbol{x}, \\ s.a. \quad & \boldsymbol{q}^T\boldsymbol{x} \leq \eta, \\ & A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}, \\ & \boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \max_{(k,\boldsymbol{t})\in\mathbb{Z}^n} \quad & k, \\ s.a. \quad & k \leq \eta, \\ & AM\boldsymbol{t} = \boldsymbol{b} - kA\boldsymbol{\nu}, \\ & M\boldsymbol{t} \geq -k\boldsymbol{\nu}. \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
\max_{(x,y)\in\mathbb{Z}^2} \quad & 2x+3y \\
\text{s.a.} \quad & 2x+3y \leq 25, \\
& -3x+4y \leq 4, \\
& x+y \geq 7, \\
& x \geq 0, \\
& y \geq 0.
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\max_{(k,t)\in\mathbb{Z}^2} \quad & k, \\
\text{s.a.} \quad & k \leq 25, \\
& 4k-11t \leq 4, \\
& t \geq 7, \\
& 2t \leq k, \\
& 3t \geq k.
\end{aligned}
$$


y
$\boldsymbol{q} = (6, 9)$
x


t
$(k, t) = (10, 0)$
k

Teorema

Sea $(k^*_{PR}, \boldsymbol{t}^*_{PR})$ *el óptimo del problema relajado de (PE) y supongamos que* k^*_{PR} *no es entero. Entonces el subproblema generado al añadir la restricción* $k \geq \lceil k^*_{PR} \rceil$ *es infactible.*

Múltiples restricciones (caso general)

Dado el programa lineal entero

$$\begin{aligned} \max_{\boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^n} \quad & \boldsymbol{q}^T \boldsymbol{x}, \\ \text{s.a.} \quad & A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}, \\ & \boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}, \end{aligned}$$

podemos resolver su problema relajado para obtener el valor óptimo u^*. Luego, la restricción $\boldsymbol{q}^T \boldsymbol{x} \leq \eta$ es válida, donde $\eta := \lfloor u^* \rfloor$, y regresamos al caso particular.

Más sobre las múltiples restricciones

Podemos separar (PE) en un problema de maximización

$$\begin{aligned} \max_{k\in\mathbb{Z},\tilde{\boldsymbol{y}}\in\mathbb{Z}^n} \quad & k, \\ \text{s.a.} \quad & k \leq \eta, \\ & A\tilde{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{b} - kA\boldsymbol{\nu}, \end{aligned}$$

y uno de factibilidad

$$\begin{aligned} M\boldsymbol{t} &= \tilde{\boldsymbol{y}}, \\ M\boldsymbol{t} &\geq -k^*\boldsymbol{\nu}, \end{aligned}$$

donde k^* es la solución del problema de maximización.

Conclusiones

Resultados más destacables

1. Clasificación de programas lineales enteros a partir de isomorfismo de redes.
2. Nuevas cotas superiores para el número de Frobenius.
3. Introducción de (PE) que se deshace de subproblemas infactibles rápidamente.
4. Generalización para resolver programas lineales enteros con múltiples restricciones.
5. Exhibición de casos patológicos de Ramificación y Acotamiento.
6. Medidas de eficiencia de cortes en Ramificación y Acotamiento.
7. Desarrollo de algoritmos basados en métodos diofantinos que superan **una implementación** de Ramificación y Acotamiento en **ciertas instancias**.